

Manual do Simulador de Parâmetros de Aprovisionamento

Guia Prático • Simulação de Lead Time, Estoque Mínimo e Pico de Consumo (Power BI & Excel)

🔗 Objetivo do Documento

Este guia reúne a fundamentação teórica, fórmulas matemáticas, medidas DAX (Power BI) e estruturas para Excel para criação de simuladores interativos de **Lead Time**, **Estoque Mínimo** e **Pico de Consumo (Demanda)** no Ponto de Pedido.

1. Simulador de Lead Time (What-If)

Permite ao analista ajustar um slider de variação de dias (ex: -10 a +30 dias) para prever o impacto imediato na data estimada de entrega e no risco de ruptura.

Passo a Passo de Configuração no Power BI

- Vá em **Modelagem** → **Novo Parâmetro** → **Intervalo numérico**.
- Configure: Nome = Simulacao Dias Lead Time | Mínimo = -10 | Máximo = 30 | Incremento = 1 | Padrão = 0.
- Marque a opção "Adicionar segmentação de dados a esta página".

Fórmulas DAX do Simulador

```
-- 1. Lead Time Recalculado
Lead Time Simulado = [Lead Time Real] + [Valor Simulacao Dias Lead Time]

-- 2. Nova Data Prevista de Entrega
Data Entrega Simulada =
VAR vDataPedido = SELECTEDVALUE(fPedidos[DataPedido])
RETURN vDataPedido + [Lead Time Simulado]

-- 3. Risco Recalculado de Ruptura
Risco Ruptura Simulado =
VAR vDataNecessidade = SELECTEDVALUE(fNecessidades[DataNecessidade])
VAR vDataSimulada = [Data Entrega Simulada]
RETURN
IF(vDataSimulada > vDataNecessidade, "🔴 Risco de Ruptura", "🟢 Entrega Segura")
```

2. Simulador de Estoque Mínimo & Ponto de Pedido

Ajusta o percentual do Estoque de Segurança e reavalía se o estoque atual cobre o novo Ponto de Pedido (PP).

$$PP = (Consumo\ Di\acute{ario} \times Lead\ Time) + Estoque\ M\acute{inimo}\ Simulado$$

Fórmulas DAX do Simulador

```
-- 1. Novo Estoque Mínimo Simulado
Estoque Mínimo Simulado =
VAR vEstoqueMinAtual = [Estoque_Minimo_Base]
VAR vPercentualAjuste = [Valor Ajuste Estq Minimo] / 100
RETURN vEstoqueMinAtual * (1 + vPercentualAjuste)

-- 2. Novo Ponto de Pedido (PP) Simulado
Ponto de Pedido Simulado =
VAR vConsumoDiario = [Consumo_Medio_Diario]
VAR vLeadTime = [Lead_Time_Dias]
RETURN (vConsumoDiario * vLeadTime) + [Estoque Mínimo Simulado]

-- 3. Alerta de Compra Recalculado
Status Compra Simulado =
VAR vEstoqueAtual = [Estoque_Atual_Disponivel]
RETURN
IF(vEstoqueAtual <= [Ponto de Pedido Simulado], "🔥 COMPRAR (Abaixo do PP)", "🟢 Estável")
```

3. Simulador de Pico de Consumo no Ponto de Pedido

Simula o impacto de picos operacionais, datas comemorativas ou sazonalidades elevando a demanda diária por um fator multiplicador α (alfa).

$$\text{Ponto de Pedido (PP}_{\text{pico}}) = (D_{\text{média}} \times \alpha \times L) + \text{Estoque de Segurança}$$

A. Implementação Completa em Power BI (DAX)

1. Crie um parâmetro chamado Pico de Consumo (%) (Mínimo: 0, Máximo: 100, Incremento: 5).
2. Insira as medidas abaixo:

```
-- 1. Fator de Pico (Multiplicador  $\alpha$ )
Fator_Pico = 1 + ([Pico de Consumo (%) Valor] / 100)

-- 2. Consumo Diário com Pico
Consumo_Diario_Simulado = [Consumo_Diario_Medio] * [Fator_Pico]

-- 3. Ponto de Pedido Simulado
Ponto_de_Pedido_Simulado =
([Consumo_Diario_Simulado] * [Lead_Time_Dias]) + [Estoque_de_Seguranca]

-- 4. Alerta de Disparo de Pedido
Status_Pedido_Simulado =
IF(
    [Estoque_Atual] <= [Ponto_de_Pedido_Simulado],
    "🔥 DISPARAR PEDIDO",
    "🟢 ESTOQUE OK"
)
```

B. Implementação Completa em Excel

Monte a estrutura de tabela abaixo em sua planilha:

Célula	Descrição do Parâmetro / Indicador	Valor / Fórmula Excel
B1	% Aumento do Consumo (Pico)	30% (Digitação livre ou Barra de Rolagem)
B2	Consumo Médio Diário ($D_{média}$)	100
B3	Lead Time em Dias (L)	10
B4	Estoque de Segurança (ES)	200
B5	Estoque Atual em Armazém	1.300
B6	Ponto de Pedido Normal	$= (B2 * B3) + B4$ (Resultado: 1.200 un)
B7	Ponto de Pedido Simulado (Pico)	$= ((B2 * (1 + B1)) * B3) + B4$ (Resultado: 1.500 un)
B8	Status da Compra	$=SE (B5 \leq B7; "$  DISPARAR PEDIDO"; "  ESTOQUE OK")

Exemplo Prático de Comparação

- **Sem Pico (B1 = 0%):** $PP = (100 \times 10) + 200 = 1.200 \text{ un}$. Como o Estoque Atual é 1.300 un, o status permanece  **ESTOQUE OK**.
- **Com Pico de 30% (B1 = 30%):** Consumo passa a 130 un/dia. $PP \text{ Simulado} = (130 \times 10) + 200 = 1.500 \text{ un}$. Como o Estoque Atual (1.300 un) ficou abaixo do novo PP (1.500 un), o status muda para  **DISPARAR PEDIDO**.